

הרצאה — משפט ז'ורדן-ברוור ובורסק-אולם

רקע

נזכיר מה זה $I_2(f, X)$ ולמה זה מוגדר היטב.

נגדיר את אינדקס הליפוף מודולו 2 $W_2(f, X)$ ונבין את משמעותו הגאומטרית

הגדרה 0.1 (אינדקס ליפוף מודולו 2) TODO

הגדרה 0.2 (על-משטח) יריעה $X \subseteq \mathbb{R}^n$ תיקרא על-משטח (Hypersurface) אם $\dim X = n - 1$.

ז'ורדן-ברוור

עתה נגדיר את המשפט שיעסיק אותנו בשעה הקרובה.

משפט 0.3 (ז'ורדן-ברוור) יהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח קשיר וקומפקטי, אז $X^C = \mathbb{R}^n \setminus X = D_0 \cup D_1$ עבור שתי קבוצות פתוחות וזרות. D_0 החלק "החיצוני" למשטח ו- D_1 החלק "הפנימי" למשטח. בנוסף $\bar{D}_1$ היא יריעה קומפקטית המקיימת $\partial \bar{D}_1 = X$.

$\square$ הוכחה. TODO

בורסק-אולם

משפט 0.4 (בורסק-אולם) תהי $f : S^k \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$ העתקה חלקה כך שהיא לא שולחת אף נקודה לראשית, ונניח ש- f מקיימת את תנאי הסימטריה,

$$\forall x \in S^k, f(-x) = -f(x).$$

אז $W_2(f, 0) = 1$.

$\square$ הוכחה. TODO